Studio Nx

AI 구현 설명 62 — P1-23 화면 마무리

2026-10-13

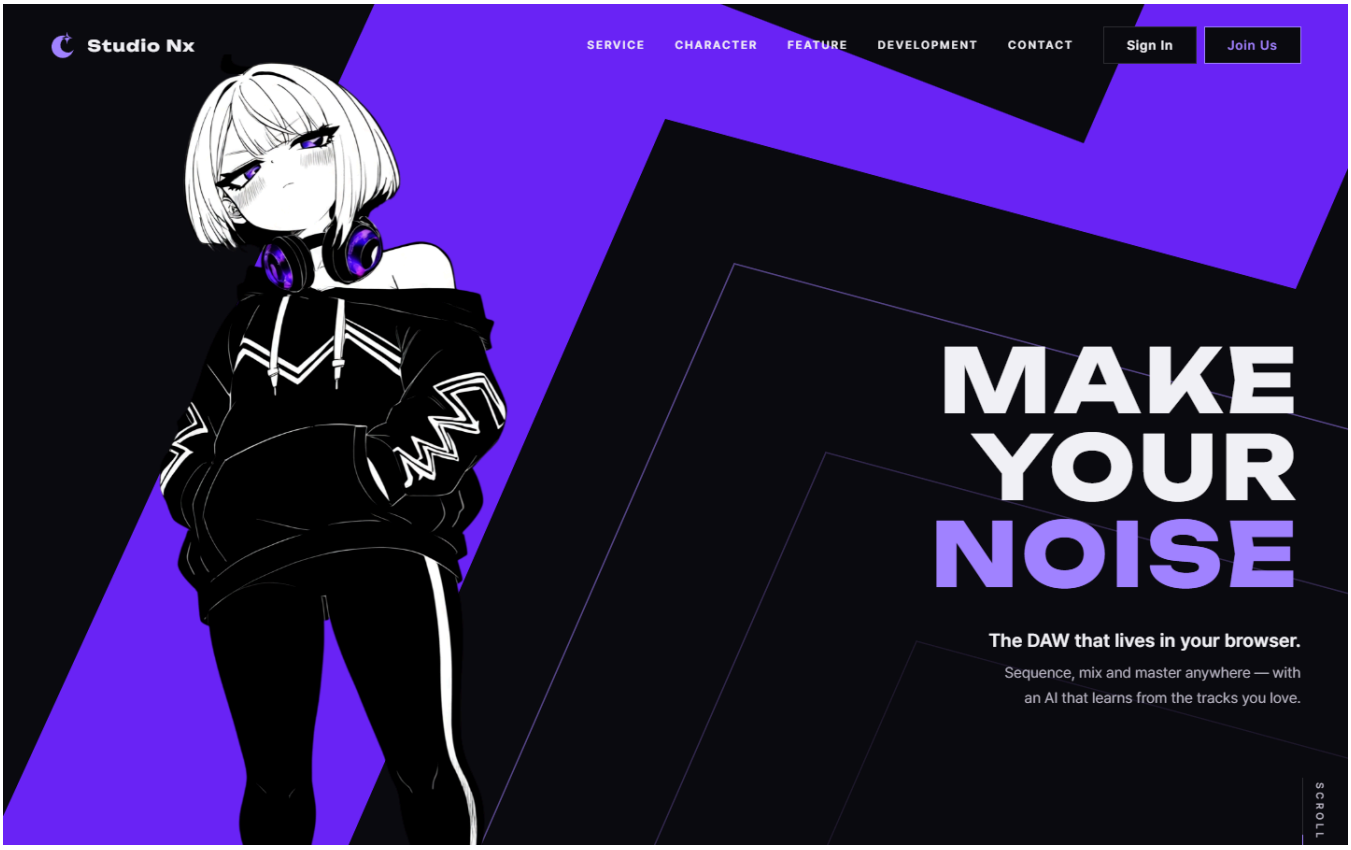
AI 구현 설명 62 — P1-23 화면 마무리 (오류 페이지 버튼, 홈 공지·로딩·앵커·메뉴, 개인정보 목차)

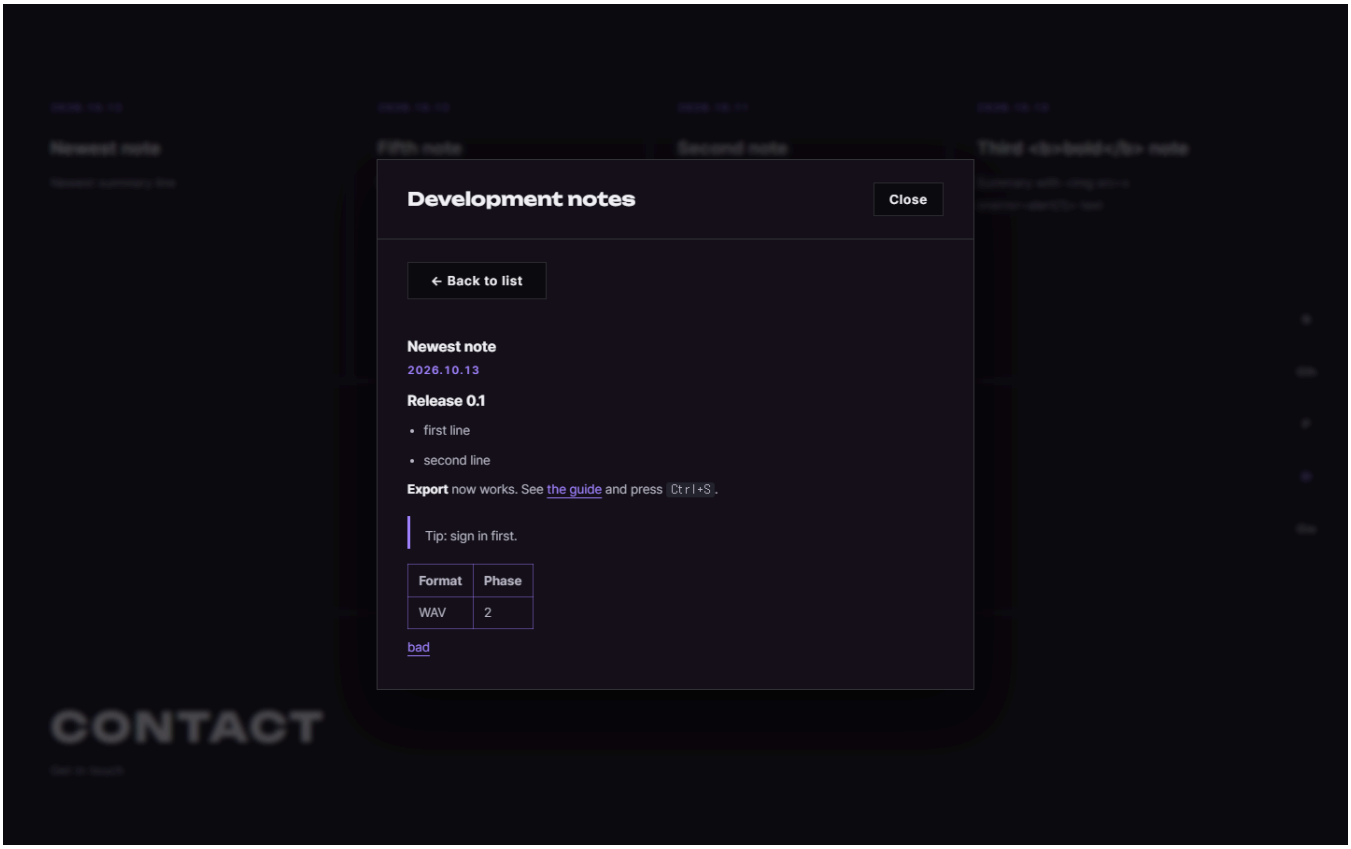
항목	내용
작성	Claude (AI), 2026-10-13
작업	P1-23 (YouTrack StudioNx-73): Phase 1을 `develop`에 병합한 뒤 점검에서 찾은 **비어 있던 JS**를 모두 구현
브랜치	`feature/phase1/p1-23-ui-polish` (`develop`에서 만듦, PR의 대상도 `develop`)
바꾼 파일	`pages/error.js`, `pages/home.js`, `pages/privacy.js`, `core/markdown.js`(새 파일), `home.html`, `css/pages/home.css`, `css/pages/privacy.css`, `core/api.js`, `auth.js`, `auth-ui.js`(주석만), `static/vendor/marked/`, `static/vendor/dompurify/`(새 폴더)
진행 방식	**함수 하나씩** 구현하고 사용자가 검토한 뒤 다음으로 넘어갔습니다
함수별 설명	`docs/ai-notes/javascript/P1-23 - 화면 마무리/96 ~ 101` (md, PDF), 합본 `P1-23_ui_polish.pdf`
실제 화면 시험	63_p1-23_site_test.md: 홈, 처리방침, 오류 페이지를 마우스와 키보드로 17단계 모두 통과
이전 문서	61_p1-18_acceptance_tests.md

1. 한 일

Phase 1 점검(`develop` 병합 직후)에서 JS가 비어 있는 곳을 찾았습니다. 화면은 이미 만들어져 있었지만 동작하지 않거나, 서버에서 받아야 할 값이 HTML에 박힌 예시 글자였던 곳들입니다.

화면	전	후
오류 페이지	`Go back`, `Try again` 버튼이 눌러도 아무 일도 안 함	동작함. `Try again`은 오류 페이지가 열린 방식(서버가 직접 보냄 / 화면 JS가 옮겨 옴)에 맞게 원래 일을 다시 시도
홈의 Development 카드	HTML에 박힌 예시 공지 4개	관리자가 쓴 실제 공지 4개 (없으면, 불러오지 못하면 안내 문구)
홈의 `+ View More`	"The full archive … will be listed here." 안내 문구뿐	공지 목록과 상세(Markdown 본문을 안전하게 변환해서 표시)
홈의 첫 접속 로딩	홈에 올 때마다 재생	같은 탭에서는 처음에만 (깜빡임 없이)
홈의 세로 앵커	현재 섹션 표시 없음	지금 보는 섹션 하나가 보라색
홈의 모바일 메뉴	링크를 눌러 이동해도 메뉴가 열린 채 화면을 가림	링크나 `Sign In`을 누르면 닫힘
개인정보 처리방침 목차	현재 절 표시 없음	읽는 절의 목차가 표시됨
`core/` 주석	구현이 끝났는데 "TODO"로 남은 곳 8곳	`구현 메모`로 정리 (코드는 그대로)





2. 항목 (JS 6)

#	파일	함수	설명
96	`pages/error.js`	`initErrorActions()`	96

#	파일	함수	설명
97	`pages/home.js`	`loadDevNotes()`, `formatNoteDate()`	97
98	`pages/home.js`	`initDevNotesModal()`	98
99	`core/markdown.js`	`markdownToFragment()`	99
100	`pages/home.js`	`initIntro()`, `initSideNavActiveState()`, `initMobileMenuClose()`	100
101	`pages/privacy.js`	`initTocActiveState()`와 오래된 TODO 주석 정리	101

번호는 96부터 101까지 이어지지만 **99번을 98번보다 먼저** 만들었습니다. 보안이 걸린 변환 함수를 먼저 시험한 뒤, 그것을 쓰는 모달을 만들기 위해서입니다.

3. 사용자 결정과 달라진 점

항목	내용	이유
공지 본문 표시 방식 (2026-10-13)	**C안: 라이브러리**(marked와 DOMPurify)로 Markdown을 서식대로 보임. A(글자 그대로), B(직접 만든 변환기)와 목업으로 비교해서 정했습니다 (`docs/page_mockups/dev_notes_modal/`)	인용과 표까지 제대로 보이고, 검증된 도구가 안전 처리를 맡습니다
새 외부 파일	`static/vendor/marked/` (18.1.1, MIT), `static/vendor/dompurify/` (3.4.17, MPL-2.0 또는 Apache-2.0)	SweetAlert2(FIX-01)와 **같은 방식**: ES 모듈 파일을 저장소에 넣고, 외부 CDN은 쓰지 않으며 라이선스 파일과 `VERSION.txt`를 함께 둡니다. 전역 변수를 만들지 않아 SweetAlert2에 영향이 없음을 시험으로 확인했습니다
안전 처리	변환 → 안전 처리 → 링크 손질을 `markdownToFragment()` **한 함수에 고정**하고, 글자가 아닌 DOM 조각으로 돌려줍니다. 그림, `script`, `form`, `style`, `on…` 속성, `http`, `https`, `mailto`가 아닌 링크는 막습니다	공지 본문을 HTML로 넣는 곳이 이 함수 하나뿐이어서, 부르는 쪽이 안전 처리를 빠뜨릴 수 없습니다
홈의 로딩 깜빡임 방지	`home.html`의 `<head>`에 `sessionStorage` 검사를 한 줄 넣었습니다	`home.js`는 머리글을 끼운 뒤에 실행되어, 거기서만 숨기면 로딩이 잠깐 보였다 사라집니다
예시 공지 삭제	`home.html`의 예시 공지 4개를 지웠습니다	불러오는 동안이나 실패했을 때 가짜 공지가 진짜처럼 보이지 않게 합니다
오류 페이지의 `Try again`	서버가 직접 보낸 오류는 `reload`, 화면 JS가 옮겨 온 오류(`/errors/…`)는 `document.referrer`로 돌아감	`reload`만 쓰면 마이페이지에서 서버 오류가 난 뒤 `Try again`을 눌러도 오류 페이지만 다시 뜹니다. P1-17의 `page-errors.js`는 고치지 않고 풀었습니다
늦게 온 응답	공지 모달은 요청마다 번호를 올려서 늦게 온 이전 응답을 버립니다	빠르게 다른 공지를 누르거나 닫았을 때 느린 응답이 화면을 덮어쓰지 않게 합니다

4. 시험

방법	대상	결과
함수 단위 (실제 서버, 헤드리스 Chrome)	96 ~ 101	96번 10, 97번 16, 98번 23, 99번 26, 100번 29, 101번 12개: 모두 통과
실제 화면 전체 (63)	홈, 처리방침, 오류 페이지, 모바일	**17단계 모두 통과**
백엔드	이번 작업은 프론트만 바꿨고 백엔드는 건드리지 않음	pytest 684개 통과 상태 그대로

5. 다음 작업, 남은 것

작업	내용
사용자가 말씀하신 홈 화면 등의 작은 수정	S1-05 시작 전에 처리합니다. 목록을 받아서 먼저 진행합니다
S1-05	오디오 엔진 기초: AudioContext, 트랜스포트, 스케줄러(tick/PPQ 960), 메트로놈, 루프 (`docs/Implementation_Plan.md` §2의 1단계)
배포 준비 때	`ADMIN_PATH` 바꾸기, `JWT_SECRET`을 `change-me`가 아닌 값으로, 앞단의 IP 제한 여부
남아 있는 TODO	`core/modal.js`(오래된 브라우저용 대체 코드, 필요 없음), `core/sentry-init.js`(프론트 Sentry, Phase 1 범위 밖), 시퀀서 JS(Phase 2)
알아 둘 점	공지 목록은 최대 50개까지만 보입니다. 50개를 넘으면 쪽 나누기가 필요합니다